프로젝트 회의록

회의일시	2026 년 10 월 19 일 월요일	팀명	KAFKA
참석자	위상경 · 김민서 · 김석현 · 박정호 · 원정빈 · 이경준 (6 명) 외 1 명(DELMIA 강사)		
회의주제	10/19 레이아웃 자문 — AS-IS 비교 모델과 시뮬레이션 조건(불량률·생산 수량·AMR 효율·가동률); 검사 주체와 로봇 투입 개수		

1. 회의 전 오늘 논의해야 할 아젠다

- ① **10/19 자문** (10/07 회의록 3-1 일정)
- ② **피드백 반영 작업 분담** (10/16 회의록 이월)
- ③ **강사 확인: "같이 당기는 거잖아"의 뜻 — 기계 체결 일반인지, 여러 볼트를 동시에 조이는 설비인지** (10/16 회의록 이월)
- ④ **강사 확인: 라인 안 감시를 검사 공정으로 인정하는지, 별도 검사 스테이션이 필요한지** (10/16 회의록 이월)
- ⑤ **해석 막대 명칭 "압입 / 체결 해석" 확정** (10/16 회의록 이월)
- ⑥ **볼트 체결 해석 결과 보고 시점** (10/16 회의록 이월)
- ⑦ **모터·배선 공정의 라인 포함 여부** (10/07 보충 회의록 이월)

2. 현재까지의 프로젝트 진행 상황

■ 10/16 이월 항목

- **[진행중] 핵심 지표 as-is → to-be 계산** — AS-IS(현행 수작업) 조립 공정 보고서 작성. AS-IS 기준값: 인원 6 명(조립 5 + 운반 1), 사이클타임 289 초, 시간당 약 12.5 대. 시간은 가정값이며, TO-BE 쪽 같은 지표는 택트(한 대를 만드는 데 걸리는 시간) 확정 후 산출.
  - AS-IS 는 실제로 지을 공장이 아니라 TO-BE 의 인원 감소·생산 효율 향상을 보여 주기 위한 비교 기준으로 용도를 정함.

■ 그 밖의 진척

- **[진행중] DELMIA AS-IS 레이아웃 구축** (김석현) — 세팅 단계 완료(트리 오더링 → 카탈로그 KAFKA_00_Catalog 생성 → 감속기 Assy 삽입). 레이아웃 단계 진행 중(레이아웃 콘텐트·바닥 부품 생성, 리소스 등록 완료 / 작업대 5 개·부품 랙 1 개 배치 중).
- **[진행중] AS-IS 레이아웃 설계** (이경준) — 구상도 '사이클로이드 감속기 조립 라인 레이아웃 (AS-IS DFA 분석)'을 토대로 설계 중. 구상도 구성:
  - 공정 A 입력측 하우징 결합(85 초) — 하우징, 하우징 셸, 공구·볼트 / 부품 키트 공급
  - 공정 B 입력축 조립(23 초)
  - 공정 C 출력 캐리어 조립(83 초) — 핀·롤러 / 부품 키트 공급
  - 공정 D 메인 조립(113 초) — 공정 A+B+C 조립품 결합 및 출력측 하우징 체결(사이클로이드 디스크, 상부 하우징, 볼팅 스테이션)
  - 공정 E 마감 및 검사(63 초) — 그리스 도포, 오일씰 삽입, 수동 검사(디스펜서, 씰 삽입, 검사 리그)
  - 자재 보관 및 키팅 구역 → 공정 A·C 부품 키트 공급, 자재 운반 175 초/회, 공정 E 이후 출하 대기(완성품)
  - 흐름: 공정 A·B·C 가 병렬로 공정 D 에 합류 → 공정 E → 출하 대기

- **[완료] 볼트 체결 자동화 관련 논문 조사** — Qin(2026) 로봇 조립 기술 리뷰 논문. 볼트 체결은 단순 삽입보다 단계가 많고 일반 그리퍼로는 할 수 없어 전용 체결 도구와 복합 센서가 필요하다는 내용.
- **[진행중]** DELMIA 시뮬레이션 강의 (10/6~26)

3. 금일 회의에서 결정·진행된 내용

[피드백] 3-1. 비교용 기존 현황 모델(AS-IS)과 개선점 강조 (DELMIA 강사, 팀 정리 기준) (아젠다 ①)

- 비교용으로 기존 현황 모델을 만들 것.
- 이후 팀의 모델과 비교하여 개선점을 강조할 것 — 생산성이나 인력 효율 측면.
- 자료에 맞게 공정을 세분화할 것 (As-is → To-be).

[피드백] 3-2. 시뮬레이션 조건 — 불량률과 생산 수량 (DELMIA 강사, 팀 정리 기준) (아젠다 ①④)

- NG(불량) 시뮬레이션 시 rejected rate(불량 배출 비율)를 적용할 것.
- 생산품 수량 시나리오도 설계할 것.

[피드백] 3-3. AMR 효율 (DELMIA 강사, 팀 정리 기준) (아젠다 ①)

- AMR(자율주행 이동로봇)의 효율은 100%가 될 수 없으며 50~60% 정도로 적용할 것.

→ 근거: 20~30%는 충전시간 (DELMIA 강사).

[피드백] 3-4. 로봇 추가 투입 기준 (DELMIA 강사, 팀 정리 기준) (아젠다 ①)

- 총 가동률이 100%를 넘으면 로봇을 추가 투입한다. 상세화 이후 고려.

[논의] 3-5. 검사의 주체 (아젠다 ①④)

- 검사의 주체를 무엇으로 설정한 것인지 — 자동화 / 반자동 / 수작업.

[논의] 3-6. 로봇 투입 개수 (아젠다 ①)

- 로봇 투입 개수를 고려할 것. 조건: 로봇 개발 비용, 시간 단축 효율.
- 너무 구체적으로 정하지는 않되, 모두 로봇으로 대체한다는 것은 무리.

[논의] 3-7. 질의 — 그리스 도포의 DELMIA 표현 (아젠다 ①)

- 그리스 도포를 DELMIA 에서 어떻게 보여줄 것인가 — 움직임 / 색깔 / 텍스트.

[논의] 3-8. 질의 — NG 포트 통일화 (아젠다 ①④)

- NG 포트를 통일할 것인가.
- 답변(메모 기준): 보통은 박스를 두고 며칠 모았다가 한 번에 수리한다.

[논의] 3-9. 질의 — 컨베이어 포트 멈춤 시나리오 (아젠다 ①)

- 컨베이어 포트가 멈추는 경우의 시나리오.

4. 다음 회의 전까지 수행할 작업 및 다음 회의 안건

■ 수행할 작업

담당자	기한	할 일	출처
(미정)	(미정)	AS-IS 기존 현황 모델 DELMIA 구축 완료	3-1
이경준	(미정)	AS-IS 구상도 기반 레이아웃 설계	2 번 진척
(미정)	(미정)	AS-IS ↔ TO-BE 공정 세분화 대응	3-1
(미정)	(미정)	생산성·인력 효율 기준 개선 수치 산출 (as-is → to-be)	3-1
(미정)	(미정)	NG 시뮬레이션용 rejected rate 값 설정	3-2
(미정)	(미정)	생산품 수량 시나리오 설계	3-2
(미정)	(미정)	AMR 효율 50~60%(충전시간 20~30%) 조건 반영	3-3
(미정)	(미정)	공정별 총 가동률 산출 → 100% 초과 시 로봇 추가 투입 검토 (상세화 이후)	3-4
(미정)	11/2	모델링(부품 → 지그 → 조립) · 레이아웃(개념안 → 상세) · 해석 완료	10/16 이월

■ 다음 회의 안건

- 검사의 주체 설정 — 자동화 / 반자동 / 수작업 (3-5)
- 로봇 투입 개수 — 로봇 개발 비용·시간 단축 효율 기준 (3-6)
- 그리스 도포의 DELMIA 표현 방식 — 움직임 / 색깔 / 텍스트 (3-7)
- NG 포트 운영 방식 — 통일 여부, 박스 적재 후 일괄 수리 방식 적용 여부 (3-8)
- 컨베이어 포트 멈춤 시나리오 (3-9)
- 피드백 반영 작업 분담 (10/16 이월)
- 강사 확인: "같이 당기는 거잖아"의 뜻 (10/16 이월)
- 해석 막대 명칭 "압입 / 체결 해석" 확정 (10/16 이월)
- 볼트 체결 해석 결과 보고 시점 (10/16 이월)
- 모터·배선 공정의 라인 포함 여부 (10/07 보충 이월)